📄 Product Requirement Document (PRD)

Nama Produk: ChatK
Status: Final Release Candidate
Target Platform: Web Application (Mobile-First, Desktop-Responsive)
Tech Stack Utama: Next.js (App Router), Supabase (Auth, DB, Realtime, Storage), Tailwind CSS, Framer Motion (untuk animasi UI), Web Crypto API

---

1. Ringkasan Produk & Visi

ChatK adalah aplikasi *real-time web chat* modern yang menggabungkan keamanan tingkat militer (End-to-End Encryption) dengan kenyamanan *User Experience* (UX) layaknya aplikasi *native* di *smartphone*. Aplikasi ini dirancang "Zero-Knowledge", di mana server tidak dapat membaca isi obrolan maupun file media, dan secara otomatis membersihkan data lama.

2. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

2.1 Manajemen Akun & Identitas

- **Google SSO & Onboarding:** Registrasi eksklusif melalui akun Google. Setelah *login* pertama, pengguna akan masuk ke halaman *Onboarding* untuk menetapkan **Custom Name** (nama tampilan yang bisa disesuaikan).
- **Sistem Koneksi (Add Contact):** Komunikasi tidak bersifat terbuka. Pengguna A harus mengirim permintaan (*Add Request*) kepada Pengguna B. Obrolan baru bisa dimulai setelah permintaan di-*Accept*.

2.2 Sistem Keamanan E2EE & Privasi

- **Zero-Knowledge Architecture:** Generasi pasang kunci (Public/Private Key) dilakukan di sisi *client* browser menggunakan Web Crypto API.
- **Key Backup/Recovery:** Mekanisme pemulihan *Private Key* (melalui *passphrase* atau file `keystore.json`) agar pengguna bisa membaca riwayat obrolan mereka saat *login* di HP atau komputer baru.
- **Auto-Delete (Ephemeral Data):** Seluruh data terenkripsi (teks dan file media) akan otomatis dihapus permanen dari server setelah berusia **15 hari** (melalui Cron Jobs).

2.3 Pengalaman Obrolan (Chat Experience)

- **Real-time 1-on-1 & Group Chat:** Pengiriman pesan instan tanpa latensi dengan dukungan obrolan pribadi dan grup.

- **Indikator Interaktif:** Status pengguna (*Online/Offline*), *Typing...*, dan status pesan (*Sent, Delivered, Read*).
- ✨ **Swipe-to-Reply (Baru):** Pengguna dapat membalas pesan tertentu secara spesifik (Quote/Reply). Pada tampilan *mobile/touch*, membalas dilakukan dengan **menggeser pesan ke kanan (Swipe Right)**. Pada *desktop*, opsi membalas tersedia melalui *hover* menu atau *right-click*.

2.4 Berbagi Media & Kompresi Cerdas

- **Dukungan Media:** Pengiriman Gambar, Video, dan Voice Note.
- **Smart Auto-Compress (Batas 25 MB):** Jika file media yang dilampirkan melebihi 25 MB, aplikasi akan melakukan **kompresi otomatis secara lokal di perangkat pengguna** (sebelum file dienkripsi dan di-*upload* ke server). Jika tetap gagal/terlalu besar, file akan ditolak untuk menjaga performa perangkat.

2.5 Fitur Sosial (Status / Story)

- **Momen / Status:** Pengguna dapat membagikan pembaruan teks atau media yang akan hilang secara otomatis.
- **Kontrol Visibilitas:** Status hanya dapat dilihat oleh pengguna yang sudah saling terhubung (*Accepted Contacts*), dengan opsi privasi tambahan untuk menyembunyikan status dari kontak tertentu.

---

3. Kebutuhan Non-Fungsional & Antarmuka (UX/UI "Taste")

- **Fluid Animations (Framer Motion):** Seluruh transisi UI tidak kaku. Transisi antar halaman, pergeseran *Swipe-to-Reply*, buka/tutup *modal* media, hingga indikator *typing* menggunakan animasi elastis/halus yang terasa seperti aplikasi iOS/Android.
- **Dark / Light Mode Real-time:** Halaman secara *default* mengikuti preferensi sistem perangkat, dilengkapi tombol *toggle* langsung untuk mengubah *theme* tanpa perlu *refresh* halaman.
- **Desain UI:** Mengutamakan tipografi yang mudah dibaca, ruang putih yang lebar, sudut komponen yang membundar (*rounded-xl/2xl*), dan sistem warna *feedback* yang jelas.

---

4. Arsitektur Teknis (Tech Stack)

4.1 Frontend (Client-Side)

- **Framework:** Next.js (App Router)

- **Styling:** Tailwind CSS
- **Animasi & Gestur:** Framer Motion (untuk mengelola *swipe gestures* dan animasi transisi)
- **Media Handling:** `browser-image-compression` (untuk gambar) dan *FFmpeg.wasm* (opsional untuk video)
- **Enkripsi:** Web Crypto API standar browser

4.2 Backend & Infrastruktur

- **Platform Utama:** Supabase (menggantikan kebutuhan *backend custom*)
- **Auth:** Supabase Auth (OAuth Google Provider)
- **Database:** Supabase PostgreSQL (Menyimpan profil, daftar kontak, dan pesan terenkripsi).
- **Storage:** Supabase Storage (Menyimpan blob file media yang sudah terenkripsi).
- **Realtime Engine:** Supabase Realtime Channels (untuk *broadcast event* pesan, *typing*, dan presensi *online*).
- **Hosting:** Vercel (untuk *deployment* Next.js *frontend*).

---

5. Ringkasan Basis Data (Draft Model SQL)

1. **`Users`**: `id` (Google), `email`, `name` (Custom), `image`, `publicKey`, `created_at`.
2. **`Contacts`**: `id`, `user_id`, `contact_id`, `status` (`PENDING`, `ACCEPTED`), `created_at`.
3. **`Messages`**: `id`, `sender_id`, `receiver_id` (atau `group_id`), `encrypted_content`, `reply_to` (UUID dari pesan yang dibalas, jika ada), `created_at` (menjadi patokan auto-delete 15 hari).
4. **`Stories`**: `id`, `user_id`, `encrypted_media_url`, `expires_at`.